《XRD 表征技术及 MOF/COF 图谱解析》详细讲解稿

使用说明

这份讲解稿按 PPT 顺序编排，适合约 8 分钟课堂汇报，也可以作为课后复习材料。每页包含“讲什么”“怎么讲”和“必要的专业解释”。讲解时不需要逐字照读，建议先说清楚这一页要回答的问题，再解释图中的证据和结论。

全篇有一个主线：**XRD 通过晶体周期排列产生的衍射峰，提供平均结构证据；研究者再把这些证据和显微、光谱、热分析及性能测试结合起来，建立“结构—性能”关系。**

第 1 页：封面

讲解目标

介绍主题、课程和汇报范围，让听众知道本次报告关注的是“如何用 XRD 读懂 MOF/COF 材料”，而不是单纯介绍仪器。

建议讲稿

大家好，我们小组今天汇报的主题是“XRD 表征技术及 MOF/COF 图谱解析”。本次报告先介绍 XRD 的基本原理和实验流程，再说明常用软件和读图方法，最后通过两个 COF 案例和一个 MOF 案例，展示如何从衍射峰、全谱拟合和辅助表征中判断材料结构。

这里的 MOF 和 COF 都属于多孔晶体材料。它们的骨架由有机配体、金属节点或有机构筑单元组成，规则的周期排列会在 XRD 图谱上留下结构指纹。

术语解释

- **XRD**：X-ray diffraction，X 射线衍射。通过测量 X 射线被材料散射后的角度和强度，分析晶体结构。
- **MOF**：metal–organic framework，金属有机框架。金属离子或金属簇与有机配体连接形成多孔网络。
- **COF**：covalent organic framework，共价有机框架。轻元素有机构筑单元通过共价键形成有序多孔骨架。

第 2 页：XRD 基本原理与表征信息

这一页要回答的问题

X 射线为什么能够“看见”晶体结构？衍射峰又分别告诉我们什么？

建议讲稿

X 射线照射到晶体粉末后，会被晶体中的原子散射。由于原子不是随机分布，而是按照晶格周期排列，来自不同晶面的散射波在特定角度会发生相长干涉，形成明显的衍射峰。仪器通常扫描衍射角 2θ，并记录每个角度下的强度，最后得到一条“强度—2θ”曲线。

布拉格关系为 **$n\lambda = 2d\sin\theta$**。其中，λ 是 X 射线波长，d 是晶面间距，θ 是入射线与晶面的夹角，n 是衍射级数。实验中横坐标常写作 2θ，因为仪器测量的是入射光和衍射光之间的夹角。

公式的直观含义是：不同晶面间距 d 对应不同的衍射角，所以峰位可以用来识别物相和晶体结构。峰的位置主要与晶格尺寸有关，峰的宽度与晶畴尺寸、微应变、缺陷和仪器分辨率有关，峰的相对强度还会受到原子种类、占位、取向和样品制备的影响。

对于 MOF/COF，XRD 常见用途包括三类。第一，物相鉴定，判断目标结构是否形成；第二，结构稳定性，比较活化、吸附、循环或处理前后的图谱；第三，结晶特征，观察峰位、峰宽和相对强度如何变化。

专业拓展

- **晶面**：晶体中具有相同几何取向的一组平面，通常用米勒指数(hkl)表示，例如(100)、(110)。
- **物相鉴定**：将实验峰位和参考数据库或模拟图谱比较，判断样品中有哪些晶体结构。
- **峰位与峰强的区别**：峰位更多反映晶格几何关系；峰强受结构因子、取向和实验条件共同影响，不能只看“峰高”判断结晶度。
- **低角峰**：MOF/COF 孔道尺寸较大、晶胞参数较大时，特征峰可能出现在较低 2θ 区域。低角区峰很有信息量，但也更容易受背景、样品高度和空气散射影响。

第 3 页：测试方法与 MOF/COF 样品制备

建议讲稿

这一页强调，可靠的 XRD 结果不仅取决于仪器，也取决于样品和测试设置。粉末样品通常使用粉末 X 射线衍射，也就是 PXRD。粉末中晶粒取向较为随机，能够同时提供多个晶面的衍射信息。

样品制备时要注意研磨均匀、避免污染，并尽量减少择优取向。MOF/COF 粉末往往比较轻、孔隙多、易吸附溶剂，因此温和干燥和活化很重要。温度太高可能破坏骨架，干燥不充分又会让客体分子、溶剂或水影响图谱。

扫描范围和步长要服务于研究问题。如果关注低角峰，应把扫描起点放得足够低；如果要比较峰宽或进行全谱拟合，步长、扫描速度和信噪比需要保持稳定。还要使用标准样品校正仪器零点和峰宽贡献，避免把仪器误差当成材料变化。

专业拓展

- **PXRD**：powder X-ray diffraction，粉末 X 射线衍射。

- **择优取向**：粉末颗粒不是随机朝向，而是某些晶面更容易平行于样品台，导致某些峰异常增强或减弱。
- **活化**：去除孔道中的溶剂或客体分子，使孔道处于可研究状态。活化条件必须与材料热稳定性相匹配。
- **仪器展宽**：标准样品可以帮助估计仪器本身造成的峰宽，峰宽分析时需要扣除这一贡献。

第 4 页：常用分析软件及功能

建议讲稿

XRD 数据处理通常不是只用一个软件完成，而是按任务分工。JADE 或 Match!可以进行寻峰、数据库检索和物相初步鉴定；Materials Studio 可以根据候选晶体结构计算模拟图谱；GSAS-II 和 TOPAS 适合做 Le Bail 或 Pawley 等全谱拟合，也可以进一步进行 Rietveld 精修；Origin 常用于整理数据和绘图。

软件给出的拟合结果不是“自动答案”。我们需要检查背景函数、峰形函数、晶胞参数、峰位偏差和残差曲线是否合理。拟合指标较低只能说明当前模型和实验图谱在统计意义上较接近，不能独立证明所有原子位置或堆积方式都正确。

专业拓展

- **寻峰**：从实验曲线中找出峰顶位置、强度和半高宽。
- **模拟图谱**：由一个候选晶体结构计算出理论峰位和相对强度。
- **Pawley 拟合**：把晶胞参数和峰形等作为拟合参数，使计算图谱尽量匹配实验图谱；它不直接精修原子坐标。
- **Le Bail 拟合**：在不指定完整结构因子的情况下分解峰强并拟合晶胞信息。
- **Rietveld 精修**：在给定结构模型的基础上，对晶胞、原子位置、占位、热参数和峰形等进行全谱精修，模型假设更多，因此也需要更多独立证据。
- **残差**：实验曲线和拟合曲线之间的差值。残差应在合理范围内随机分布，不能出现明显系统性峰形。

第 5 页：XRD 图谱的主要分析要点

建议讲稿

读一张 XRD 图谱时，至少要同时看四件事：峰位、峰宽、相对峰强，以及实验曲线和参考图谱的全谱匹配。

峰位可以帮助判断晶格间距和物相；峰宽可以提示晶畴尺寸减小、微应变增加或缺陷增多，但必须考虑仪器展宽和峰重叠；相对峰强可以辅助判断结构和取向，但不能单独当作结晶度指标；全谱匹配则可以检查主要峰和弱峰是否都能被同一个候选结构解释。

因此，分析结论要和证据范围相匹配。例如，峰位相符可以支持“晶胞参数相容”，但不等于已经证明原子坐标完全正确；峰变宽可以说明有序衍射尺度可能减小，但不能直接说材料变成无定形；拟合残差较小可以说明拟合质量较好，但不能据此断定模型唯一。

专业拓展

- **半高宽(FWHM)**：峰强达到最大值一半时的峰宽，常用于比较峰展宽。
- **谢乐方程**：$D = K\lambda/(\beta\cos\theta)$，可估算相干衍射畴尺寸。$\beta$ 应先扣除仪器贡献并用弧度表示。
- **微应变**：晶格间距在不同区域存在轻微变化，会使衍射峰展宽。
- **全谱分析**：同时利用整个 2θ 范围的信息，而不是只挑一个最高峰。

第 6 页：XRD 与其他常用表征技术的互补

建议讲稿

XRD 提供的是平均晶体结构信息，但材料研究中还需要知道颗粒大小、元素分布、化学键、表面化学态和孔结构。因此，XRD 通常要和其他表征配合。

SEM 和 TEM 观察颗粒形貌与尺寸，TEM 还可能直接看到局部晶格；EDS 或 EDX 给出元素种类和空间分布，但通常不能单独判断化学价态；红外和拉曼光谱反映化学键和振动信息；XPS 主要分析表面元素组成和化学态；气体吸附和 BET 分析孔体积、比表面积和孔径分布。

一个重要原则是：不同技术回答不同问题。XRD 告诉我们“平均周期结构是否存在、峰位是否匹配”；TEM 告诉我们“局部形貌和晶格是否可见”；XPS 告诉我们“表面元素处于什么化学环境”；吸附测试告诉我们“孔道是否可进入、孔体积是否发生变化”。把这些证据放在一起，结论才更可靠。

第 7 页：TT-TPDA-COF 结构表征

研究背景

该页展示的是一种用于锂离子电池正极研究的噻吩基 COF。COF 是有机单元通过共价键形成的晶态多孔网络，TT-TPDA-COF 和 Np-TPDA-COF 用于比较不同骨架设计对结构和电化学性能的影响。

图怎么读

图中黑色或灰色实验点代表实测 PXRD；橙色或紫色曲线代表 Pawley 全谱拟合；蓝色曲线代表模型模拟图谱；黄色短线是理论 Bragg 峰位；底部灰色曲线是实验与拟合的差值。主峰集中在 2θ 小于 5°的低角区域，说明材料具有较大的周期距离或晶胞参数。

建议讲稿

先看峰位，再看拟合。实验峰和拟合曲线在主要峰区基本重合，模拟峰位也能和主要实验峰对应，说明候选晶胞能够解释这组衍射数据。图中给出的 Rp 和 Rwp 分别是 3.86%和 5.28%，可以作为拟合残差指标。

不过需要注意，Pawley 拟合主要检验候选晶胞、峰形和全谱之间的一致性，并不直接验证原子坐标，也不能单凭拟合结果确定层间堆积模型。AA 堆积是否成立，还应结合结构模拟、显微、散射或其他独立表征。这个案例适合用来说明：XRD 可以提供强有力的平均结构证据，但结论不能超出图谱本身的证据范围。

术语解释

- **AA 堆积**：相邻二维层在平面方向大致重合的堆积方式。
- **Rp/Rwp**：衡量实验曲线与计算曲线差异的统计指标；数值越小通常说明拟合更接近，但不能直接等同于结晶度。
- **候选晶胞**：根据晶体对称性和晶格参数提出的最小重复单元。

第 8 页：Np-TPDA-COF 对照分析

建议讲稿

这一页使用同一篇论文中的对照 COF。对照样品同样出现低角衍射峰，实验曲线和拟合曲线基本重合，较弱峰也与理论峰位相对应。Rp 为 3.47%，Rwp 为 4.98%，在这组数据和拟合设置下，残差低于上一页样品。

但不能据此得出“Np-TPDA-COF 结晶度更高”或“结构一定更好”。拟合指标会受到背景处理、峰形函数、统计噪声、峰重叠和参数数量影响。材料性能差异还要结合电化学容量、倍率性能、循环稳定性、导电性和离子扩散等结果解释。

讲解重点

这一页与上一页构成对照：XRD 可以比较两个样品的峰位、峰形和拟合情况，但结构差异和性能差异之间不能只靠一个 Rwp 数值建立因果关系。

第 9 页：UiO-66 尺寸与峰宽变化

研究背景

UiO-66 是典型的锆基 MOF，由锆氧簇和对苯二甲酸配体组成。该论文通过改变合成条件制备不同尺寸和缺陷程度的 UiO-66 纳米晶体。

图怎么读

曲线对应不同乙醇用量的样品，颜色区分 10、20、40 和 80 mL 条件。黑色虚线是模拟 UiO-66 图谱，黄色竖线标出理论峰位。随着乙醇用量增加，衍射峰逐渐变宽，80 mL 样品的相邻峰明显重叠。

建议讲稿

峰展宽通常说明相干衍射畴尺寸变小、微应变增大、缺陷增加，或者多个因素共同作用。原文同时用 TEM 统计出约 40、14、9 和 5 nm 的平均颗粒尺寸，并在超小颗粒中观察到局部晶格。因此，这一案例支持“合成条件改变了尺寸和局部有序结构”的判断。

但 TEM 颗粒尺寸和 XRD 相干衍射畴尺寸不是同一个概念。一个颗粒可能由多个晶畴组成，XRD 峰宽还会受到仪器展宽、应变、缺陷和峰重叠影响。因此更严谨的说法是：峰展宽与有序区域尺度减小相一致，不能仅凭宽峰判定样品完全无定形。

专业拓展

- **UiO-66**：一种以 Zr_6 氧簇为节点、对苯二甲酸为连接体的 MOF。
- **晶畴**：在同一晶体取向下保持连续有序排列的区域。
- **纳米晶**：尺寸在纳米尺度的晶体颗粒；“颗粒尺寸”与“晶畴尺寸”需要区分。

第 10 页：ACOF-1 层间堆积结构

研究背景

ACOF-1 是用于碘污染物捕获研究的 COF。该页展示作者提出的反平行 AA 层间堆积模型及其 PXRD 拟合结果。

图怎么读

黑色曲线是实验数据，红色是 Pawley 拟合，蓝色是模拟图谱，绿色短线是理论 Bragg 峰位，灰色曲线是差值。主要峰约位于 2.5°、4.2°、4.9°、6.5°和 8.4°，分别与(100)、(110)、(200)、(210)和(310)晶面对应。图中还标出了反平行 AA 堆积的结构示意。

建议讲稿

这张图说明实验峰位与候选结构的主要反射相符，Pawley 拟合的 Rwp 为 5.71%。不过，拟合本身主要说明候选晶胞和实验图谱相容，不能独立证明原子级堆积模型唯一。论文还结合 SAXS 和高分辨 TEM 等证据来支持反平行 AA 堆积，因此结论来自多种表征的联合约束，而不是来自一条 PXRD 曲线。

这一页可以作为“证据链”示范：PXRD 提供周期结构和峰位匹配，SAXS 提供更大尺度的周期信息，HRTEM 提供局部结构图像，结构计算则帮助比较不同堆积模型。只有这些信息相互支持时，结构解释才更有说服力。

术语解释

- **反平行 AA 堆积**：相邻层的骨架方向相反，但层间位置总体接近重合。

- **SAXS**：小角 X 射线散射，用于研究较大尺度的周期、孔道或聚集结构。
- **HRTEM**：高分辨透射电子显微镜，可观察纳米尺度局部晶格或晶面间距。

第 11 页：案例归纳与结构—性能关系

建议讲稿

这一页把三个案例放到同一条逻辑链上。第一类是 COF 电池正极，XRD 用来判断实验图谱和模型图谱是否匹配，再结合循环伏安、充放电和阻抗等测试评价储能性能。第二类是超小 UiO-66 纳米晶，XRD 峰展宽反映有序结构尺度变化，再结合 TEM、热分析和组成表征解释催化性能。第三类是 ACOF-1 碘吸附材料，XRD 峰位和全谱拟合支持候选堆积模型，再结合光谱、显微和吸附测试评价污染物捕获能力。

这里的“结构—性能关系”不是简单地说“峰变了，所以性能变了”，而是要建立中间环节。例如，骨架堆积会影响孔道和电荷传输，晶粒尺寸会影响扩散路径和缺陷数量，表面化学环境会影响吸附位点。XRD 提供结构证据，功能测试提供性能证据，两者需要通过合理的机制解释连接起来。

第 12 页：总结与读图速查

建议讲稿

最后总结四个实用步骤。第一，保存原始数据并检查测试质量；第二，进行寻峰、全谱比对和模型检验；第三，根据任务选择 JADE、Match!、Materials Studio、GSAS-II、TOPAS 或 Origin 等软件；第四，把 XRD 和 TEM、光谱、吸附、热分析及性能测试结合起来。

读图时可以用四个问题快速检查：峰位是否匹配？峰宽变化是否可能来自尺寸、应变或仪器？相对峰强是否受到取向和样品状态影响？实验、拟合、模拟、Bragg 位置和差值曲线之间是否整体一致？

布拉格关系说明峰位和晶面间距的关系，谢乐方程可以估算相干衍射畴尺寸，但二者都需要正确的实验参数和误差意识。最重要的分析原则是：**全谱比对、联合验证，结论与证据范围相对应。**

一句话总结

XRD 不是只用来“看有没有峰”，而是用来把峰位、峰宽、相对强度和模型拟合放在一起，形成可追溯、可检验的结构判断。

第 13 页：请各位批评指正

建议讲稿

以上是我们对 XRD 技术及 MOF/COF 图谱解析的汇报。感谢各位老师和同学的聆听，欢迎大家从原理、实验方法、数据分析和案例解读等方面提出批评和建议。

专业名词速查

名词	通俗解释	在本 PPT 中的作用
XRD	用 X 射线观察晶体周期排列的技术	提供平均结构和物相证据
PXRD	粉末样品的 XRD 测试	适合 MOF/COF 粉末样品
2θ	仪器扫描的衍射角	横坐标，峰位对应晶面间距
d	晶面间距	由布拉格关系与峰位联系
(hkl)	晶面编号	标记不同晶面反射
物相	一种确定的晶体结构或组成相	用数据库和模拟图谱鉴定
晶胞	晶体周期重复的最小几何单元	模拟峰位和全谱拟合的基础
晶畴	连续有序排列的区域	峰宽变化可能反映其尺寸
Pawley 拟合	用峰形和晶胞参数拟合整条图谱	检查候选晶胞与图谱是否相容
Rietveld 精修	在结构模型基础上精修全谱和结构参数	需要更多模型假设和独立证据
Rp/Rwp	实验和拟合曲线差异的指标	评价拟合接近程度
Bragg 位置	模拟结构预测的峰位	检查实验峰是否出现在理论位置
差值曲线	实验曲线减去拟合曲线	查看拟合是否存在系统性偏差
FWHM	峰高一半处的宽度	量化峰展宽
SAXS	小角 X 射线散射	研究较大尺度周期和孔道结构
TEM/HRTEM	透射/高分辨透射电镜	观察颗粒、局部晶格和晶面间距
XPS	X 射线光电子能谱	分析表面元素和化学态
BET	基于气体吸附的比表面积分析	评价孔隙是否开放及孔结构变化

可能被问到的问题

1. XRD 能不能直接看到原子？

不能把 XRD 理解为普通显微镜。XRD 测量的是大量晶体散射波的统计结果，通过峰位和强度反推出平均周期结构。它能间接提供原子排列信息，但不能像显微镜一样直接显示单个原子图像。

2. 峰越高是不是结晶度越高？

不一定。峰高还受样品质量、测试条件、择优取向、结构因子和归一化方式影响。判断结晶性需要综合峰形、峰宽、背景、多个峰和全谱质量。

3. 为什么峰会变宽？

常见原因包括晶畴尺寸变小、微应变、缺陷、层间无序、峰重叠和仪器分辨率有限。需要结合标准样品、TEM、峰形分析和其他表征判断主要原因。

4. Pawley 拟合很好，是否说明结构模型一定正确？

不能。Pawley 拟合主要说明给定晶胞和峰形能够解释实验峰位与峰形，不直接精修原子位置。不同模型可能产生相似的衍射峰，因此还需要 SAXS、HRTEM、光谱、计算或其他独立证据。

5. XRD 与 TEM 测到的尺寸为什么不一样？

TEM 通常统计颗粒的几何尺寸，XRD 峰宽更接近相干衍射畴尺寸。一个颗粒可能由多个晶畴组成，也可能含有缺陷和应变，所以两者不必相同。

6. MOF 和 COF 的共同点与区别是什么？

共同点是都可以形成有序多孔骨架，并用 PXRD 分析周期结构。MOF 通常包含金属离子或金属簇节点；COF 主要由轻元素有机构筑单元通过共价键连接。两者在稳定性、导电性、孔道化学环境和合成条件上可能不同。

7. 为什么要做联合表征？

因为每种技术只观察材料的一个侧面。XRD 擅长平均周期结构，TEM 擅长局部形貌和晶格，XPS 擅长表面化学态，吸附测试擅长孔结构，性能测试回答实际功能。联合起来才能减少单一证据造成的误判。

结语

讲解本 PPT 时，始终围绕“峰位—峰宽—拟合—联合验证”这条主线展开。先说明图上看到了什么，再说明它能支持什么，最后主动指出它不能单独证明什么。这样既能体现对 XRD 原理的理解，也能避免把图谱中的相关性夸大成确定的结构结论。

参考来源

1. XU Q, FU K, LIU Z, et al. Thiophene-Based Bipolar-Type Covalent Organic Frameworks with Extended π-Conjugation as Superior Cathode for Lithium-Ion Batteries[J]. Advanced Functional Materials, 2025, 35(39): 2506111. DOI: 10.1002/adfm.202506111.
2. DAI S, SIMMS C, PATRIARCHE G, et al. Highly defective ultra-small tetravalent MOF nanocrystals[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 3434. DOI: 10.1038/s41467-024-47426-x.
3. XIE Y, RONG Q, MAO F, et al. Engineering the pore environment of antiparallel stacked covalent organic frameworks for capture of iodine pollutants[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 2671. DOI: 10.1038/s41467-024-46942-0.
4. PAWLEY G S. Unit-cell refinement from powder diffraction scans[J]. Journal of Applied Crystallography, 1981, 14: 357–361. DOI: 10.1107/S0021889881009618.